Интерполяция изображений.

1. Интерполяция по ближайшему соседу.

В данном методе, чтобы присвоить значение яркости любому пикселю нового изображения g, найдём ближайший к нему пиксель исходного изображения и припишем его яркость данному элементу сетки: $g(x, y) = f(\text{round}(x), \text{round}(y))$, round – округление до ближайшего целого.

2. Билинейная интерполяция.

При билинейной интерполяции значение пикселя нового изображения g ищется, как линейная комбинация четырёх ближайших пикселей исходного изображения. Математически это записывается следующим образом:
$g(x,y)=(1-a)(1-b)f(l,k)+a(1-b)f(l+1,k)+b(1-a)f(l, k+1)+abf(l+1, k+1)$, где
$l=floor(x)$, $k=floor(y)$, $a=x-l$, $b=y-k$, floor – округление до наименьшего целого.

3. бикубическая интерполяция

В отличие от билинейной интерполяции, которая учитывает только 4 пикселя (2×2), бикубическая интерполяция учитывает 16 пикселей (4×4). Выражается полиномом шестой степени:
$g(x,y)=c_1f(l,k)+c_2f(l,k+1)+c_3f(l+1,k)+c_4f(l+1,k+1)+c_5f(l,k-1)+c_6f(l-1,k)$
$+c_7f(l+1,k-1)+$
$c_8f(l-1,k+1)+c_9f(l,k+2)+c_{10}f(l+2,k)+c_{11}f(l-1,k-1)+c_{12}f(l+1,k+2)+c_{13}f(l+2,k+1)+$
$c_{14}f(l-1,k+2)+c_{15}f(l+2,k-1)+c_{16}f(l+2,k+2)$, где l=$l=floor(x)$, $k=floor(y)$,
c_1=(a-1)(a-2)(a+1)(b-1)(b-2)(b+1)/4, c_2=-a(a-2)(a+1)(b-1)(b-2)(b+1)/4,
c_3=b(a-1)(a-2)(a+1)(b-2)(b+1)/4, c_4=ab(a-2)(a+1)(b-2)(b+1)/4,
c_5=-a(a-1)(a-2)(b-1)(b-2)(b+1)/12, c_6=-b(a-1)(a-2)(a+1)(b-1)(b-2)/12,
c_7=ab(a-1)(a-2)(b-2)(b+1)/12, c_8=ab(a-2)(a+1)(b-1)(b-2)/12,
c_9=a(a-1)(a+1)(b-1)(b-2)(b+1)/12, c_{10}=b(a-1)(a-2)(a+1)(b-1)(b+1)/12,
c_{11}=ab(a-1)(a-2)(b-1)(b-2)/36, c_{12}=-ab(a-1)(a+1)(b-2)(b+1)/12,
c_{13}=-ab(a-2)(a+1)(b-1)(b+1)/12, c_{14}=-xy(a-1)(a+1)(b-1)(b-2)/36,
c_{15}=-ab(a-1)(a-2)(b-1)(b+1)/36, c_{16}=ab(a-1)(a+1)(b-1)(b+1)/36, где $a=x-l$, $b=y-k$, floor – округление до наименьшего целого.

Задание выполнить аффинные преобразования масштабирования, поворота и скоса с разными параметрами, применяя разные методы интерполяции.
Сделать выводы.